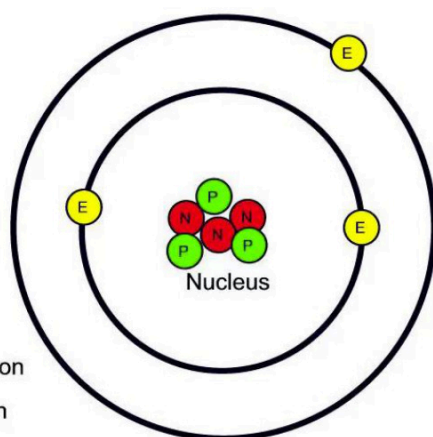
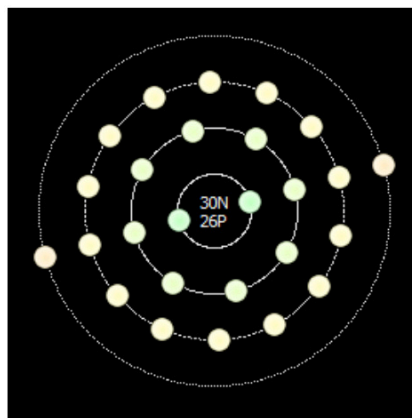
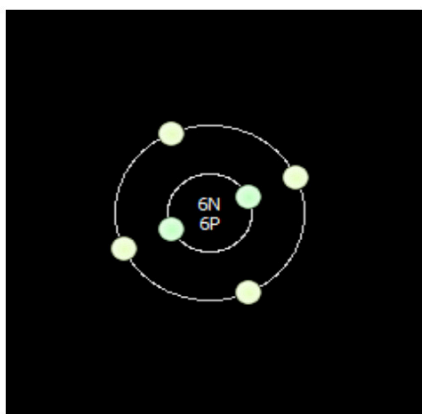
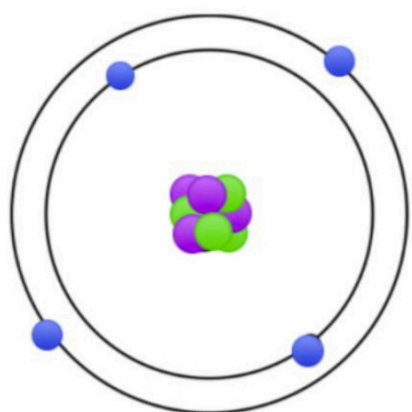


שאלה 1.

האטומים של איזה יסודות מתוארים על התמונות?



(E) Electron
 (P) Proton
 (N) Neutron



שאלה 2.

לגבי כל משפט סמן "נכון" או "לא נכון" ונמק את קביעתך.

א. נחושת שייכת לחומרים גבישיים. נמק. נכון / לא נכון (3 נק')

ב. סריג גבישי הוא מבנה של אטומים בחומר מוצק ובנוזל. נמק. נכון / לא נכון (3 נק')

ג. ברזל במצב מוצק מסוגל לשנות את הסריג הגבישי שלו. נמק. נכון / לא נכון (4 נק')

ד. גרעין בחומר רב גבישי הוא אזור בעל סדר מושלם של אטומים. נמק. נכון / לא נכון (4 נק')

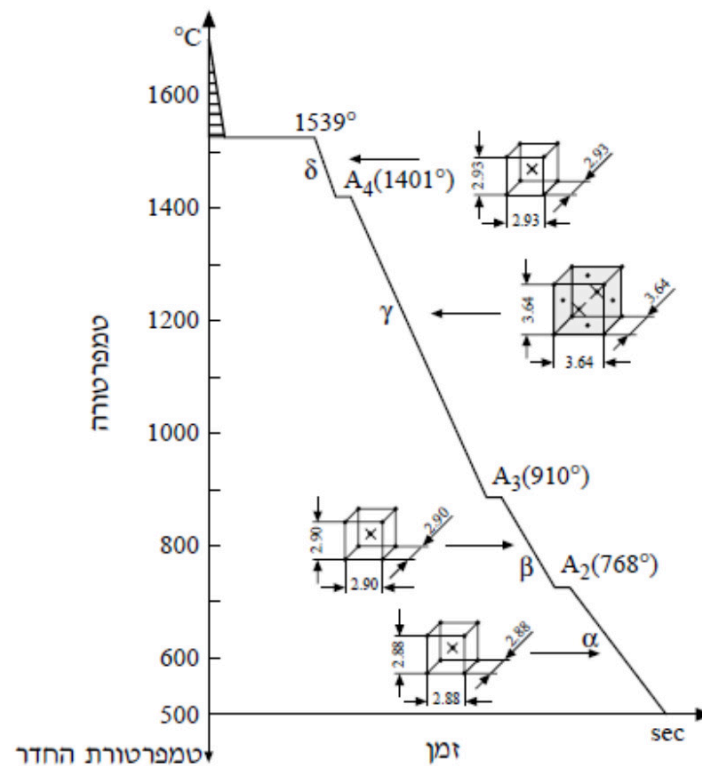
ה. יכולת החומר להתחמצן תלויה במבנה של האטום. נמק. נכון / לא נכון (4 נק')

1. בין יוניים של ברזל קיים קשר יוני. נמק.

נכון / לא נכון (4 נק')

תרגיל "אלוטרופיה של ברזל"

- א. במהלך קירור איטי של ברזל טהור (Fe) מטמפרטורה של 1600°C לטמפרטורת החדר, חלים בברזל ארבעה מעברים אלוטרופיים, כמתואר באיור לשאלה 8.
- רשום בטבלה את השם של מבנה הסריג הנוצר בכל מעבר, את טמפרטורת המעבר ואת מידת תא היחידה של המבנה הנוצר בכל מעבר.
- ב. האם המעברים האלוטרופיים מברזל γ לברזל α , כרוכים בהתפשטות נפחית של תא היחידה או בהתכווצות נפחית שלו?
- ענה תוך התייחסות לסוג הסריג, ולמידת תא היחידה. היעזר בנתונים שבאיור לשאלה 8.



איור לשאלה 8

- ג. מקורים פלדה מסוג SAE 1040 באופן איטי מטמפרטורה של 900°C לטמפרטורת החדר. מהן הפאזות שיתקבלו בפלדה זו בטמפרטורת החדר?

שאלה 10.

אביב תשפ"א – 2021 – מועד א'

13 נק') א. לפניך דיאגרמת מתיחה של דגם העשוי מחומר מסוים.

שטח החתך והאורך ההתחלתי של הדגם הנבדק הם:

$$A_0 = 200 \text{ mm}^2$$

$$L_0 = 200 \text{ mm}$$

עליך לקבוע את תכונות החומר:

- מאמץ הכניעה σ_Y

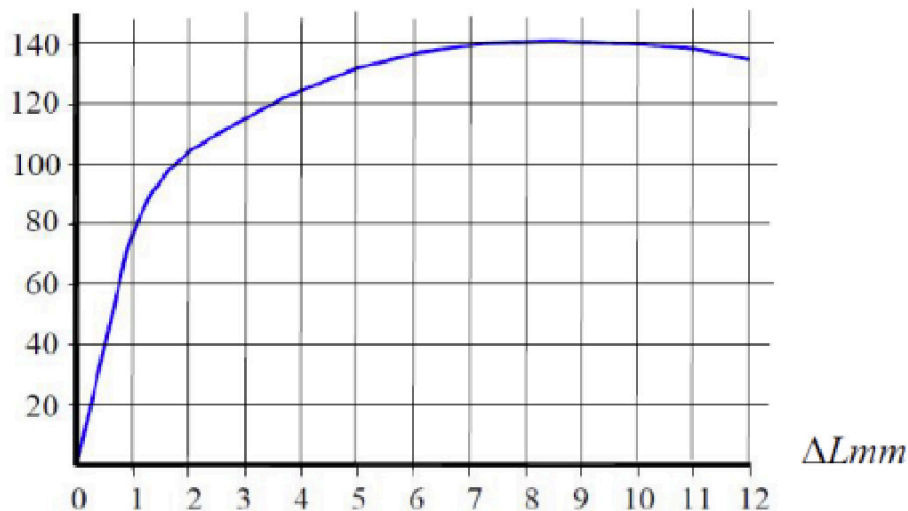
- חוזק למתיחה σ_{UTS}

- מודול האלסטיות E

- התארכות יחסית מקסימלית (ϵ_{UTS} ב %)

F

kN



איור לשאלה 7

12 נק') ב. מוט בעל חתך ריבועי $20 \text{ mm} \times 20 \text{ mm}$ עשוי מחומר זהה.

6 נק') 1. חשב את הכוח המרבי שהמוט יכול לעמוד בו ללא שבר.

6 נק') 2. חשב את המאמץ המותר עבור המוט. מקדם הבטיחות $S=1.5$.